人工智能产品案例集 · 2026

三个从具体任务出发的人工智能产品案例。

三个从具体任务出发的产品案例，覆盖创作协同、战略情报与智能教育。每个案例都展开用户流程、关键机制、人工决定、评测结果与失败迭代。

贯穿三个案例的工作主线

模型提出候选，规则守住边界，人工做关键决定，状态保存事实，评测验证闭环。

蔡骐充

产品定义 · 智能体边界 · 评测设计 · 交互验收

01

AI Video Preproduction Agent

每次创意决定都形成可继续制作、可追溯的结果。

创作流程智能体 · 人工决策闭环

02

HealthAI Radar

每个战略判断都保留证据、审核状态和缺口。

战略情报智能体 · 证据可追溯

03

MathMentor 奥数私教

每次只给当前所需的一步，让学生保留下一次推理机会。

智能教育 · 分级引导与独立判题

三个问题，三种产品闭环

每个案例聚焦一种难以仅靠生成内容解决的任务：如何做选择、如何建立可信事实、如何保留学习者的独立思考。

01

AI Video Preproduction Agent

用户问题

创作决定如何在版本与审核中不丢失?

产品回答

把聊天内容变成可选择、可返工、可批准的结构化制作资产。

可核对证据

- 3 个并列创意方向
- 不可变版本与整包审核
- 12 个固定交付成员

02

HealthAI Radar

用户问题

资讯与失败状态如何不被压成不可信趋势?

产品回答

让弱信号、字段证据、人工审核和趋势指标保持同一证据链。

可核对证据

- 15 × 3 固定覆盖矩阵
- 字段原文可下钻
- 5 类运行结果分开

03

MathMentor 奥数私教

用户问题

给帮助时，如何不替学生完成下一步?

产品回答

控制提示剂量，把教学对话、独立判题和迁移掌握拆开。

可核对证据

- L0-L5 分级提示
- 30 + 20 固定情境
- 32 主题与 320 道题

共同的产品分工

01 模型 提出候选	02 规则 约束权限与状态	03 人工 做关键决定	04 持久化状态 保存可追溯事实	05 评测 检查结果、过程与边界

AI Video Preproduction Agent

每次创意决定都形成可继续制作、可追溯的结果。

原任务

散落在聊天、文档和表格里的创意讨论

→

产品结果

经过选择、版本化、审核并可核验导出的前期制作包

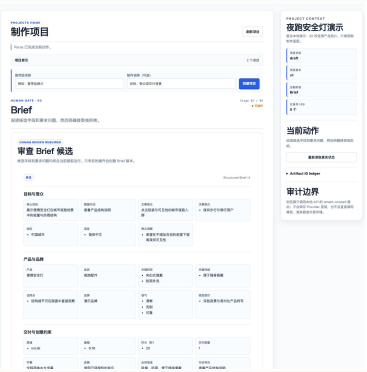
用户与旧流程

用户：品牌与内容团队中的策划、制片和创意负责人

创作团队在聊天中确认方向，在共享文档中改脚本，再用表格拼镜头计划。进入制作后却难以确认哪个版本被批准、一次修改影响了什么、交付的是哪一组资产。

- 需求误解会被脚本、分镜和镜头计划逐层放大。
- 覆盖式修改抹掉选择理由，返工时无法安全回退。

本地流程原型已验证



界面 自然语言需求与结构化需求简报候选并列；负责人先确认模型理解。

3	并列创意方向	先比较，再允许一个方向进入脚本。
7	七类业务阶段	需求到交付保持同一状态链。
12	交付包文件	固定命名、清单、摘要与制作资产。

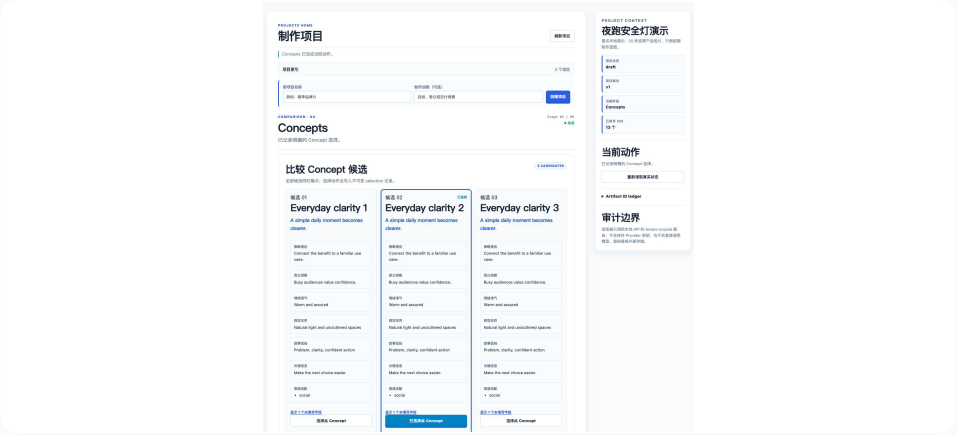
九步用户旅程

青绿色标记为人工确认点

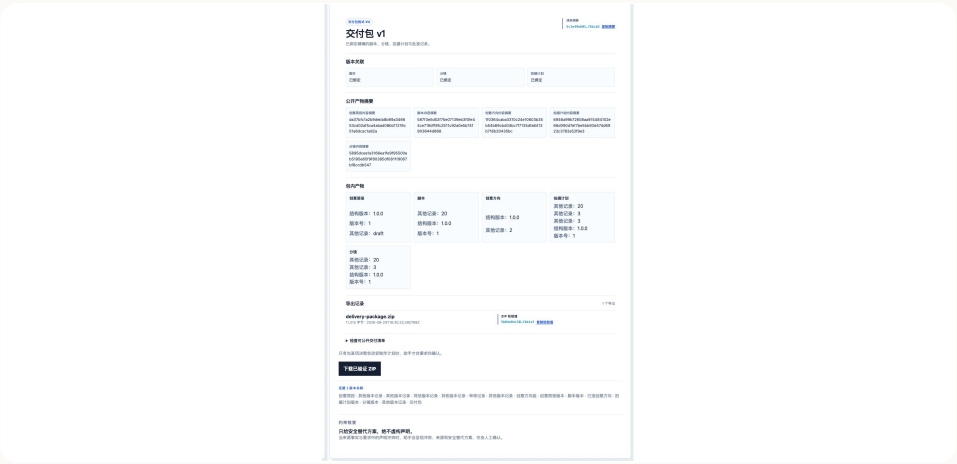
01 建立项目与输入需求 — 策划	02 确认需求简报 — 项目负责人	03 生成三个方向 — 模型服务
04 选择创意方向 — 创意负责人	05 形成脚本版本 — 模型与策划	06 展开分镜 — 模型服务
07 形成镜头计划 — 制片	08 整包审核 — 创意负责人和制片	09 导出并核验 — 交付负责人

让机制直接改变用户流程与结果可靠性

每项机制都回答同一个问题：面对当前约束，选择了什么、放弃了什么、付出了什么代价。



01 三个候选并列呈现；离线内容只验证选择流程，不评价创意质量。



02 只有精确批准的资产组合可以生成交付包。

01 三个创意岔路迫使团队做选择

问题 怎样保留发散能力，又不陷入无限生成？

选择 **固定生成三个结构一致的方向，负责人必须明确选中一个；未选方向保留但不能进入脚本。**

放弃 不采用持续对话直到满意的方式，因为它缺少稳定比较面，也留不下选择。

代价 三个方向不覆盖全部可能性，换来更稳定的下游输入。

02 返工创建后继版本，不覆盖历史

问题 脚本一改，怎样避免下游资产静默失效？

选择 **需求、脚本、分镜和镜头计划均采用不可变版本；修改产生后继版本，审核绑定具体组合。**

放弃 不让一份当前文档同时承担编辑、追溯、审核和交付。

代价 状态更复杂，但旧版本、返工影响与批准对象都可查。

03 交付只读取精确批准的资产组合

问题 怎样把做完了变成可核验条件？

选择 **清单锁定脚本、分镜、镜头计划的编号与摘要；整包审核通过后才允许导出。**

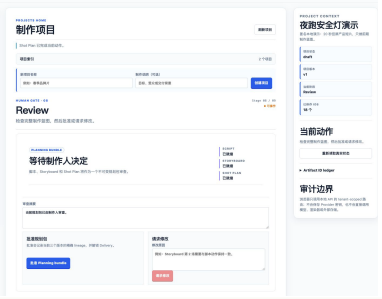
放弃 不从页面当前最新值直接导出，因为最新不等于已批准。

代价 任何资产变化都需重新批准，换来不混版的交付。

分别检查结果、过程、边界与界面

固定结果只说明当前范围内验证了什么；尚未验证的事项继续保留为下一步。

评测	风险	方法	结果	边界
任务结果	能生成却不能交付	用全新中文需求走到批准与下载	本地网页与接口完成闭环，交付包含 12 个固定成员	不代表真实模型内容质量
过程轨迹	重试或刷新导致版本漂移	检查选择、前序、冲突、恢复和重新批准	同请求可回放；修订不继承旧批准	尚未覆盖真实多人同时编辑
边界安全	越权批准、混用资产	验证未批准、跨范围、结构错误和模型失败	错误输出不进入候选链；未批准组合不能导出	未接真实身份与云存储
体验质量	用户不知道下一步与阻止原因	在桌面、平板和手机视口完成关键动作	确认、选择、返修、批准与下载均可操作	不是创作团队可用性研究



证据 脚本、分镜和镜头计划汇入同一审核工作面。

失败与迭代

结构合法，语义却被一句否定反转

用户写“不要活泼风格”，旧提取器仍命中“活泼”并写入语气字段。

修正 增加局部否定范围、转折重置和原文对照。

回归 31 种独立语气构造回归通过。

系统分工

模型

负责

生成简报、创意、脚本、分镜和镜头计划候选。

不负责

不选择方向，不批准或发布。

规则

负责

校验结构、状态迁移、幂等、范围与交付条件。

不负责

不评价创意质量。

人工

负责

确认需求、选择方向、判断可执行性并批准整包。

不负责

不再手工拼接版本。

状态

负责

保存不可变版本、前序关系、审核对象与内容摘要。

不负责

不依赖聊天上下文记忆事实。

当前结果

形成一条可选择、可返工、可批准的制作路径，并输出可核验的交付包。

尚未验证

真实付费模型的内容质量尚未验证；不包含图像或视频生成、媒体渲染、发布与投放；未验证真实客户项目和多人协作权限。

HealthAI Radar

每个战略判断都保留证据、审核状态和缺口。

原任务

跨网页、PDF 和扫描件的重复搜索与资讯搬运

→

产品结果

每条趋势都能回到证据、审核状态和缺口原因的情报工作台

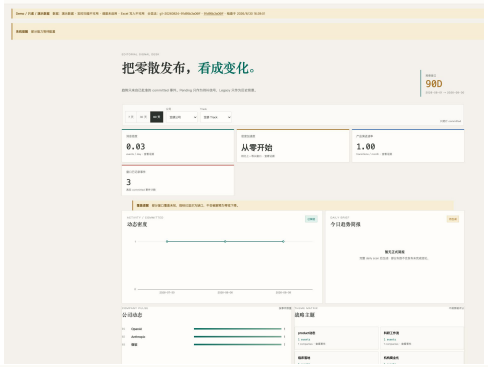
用户与旧流程

用户：医疗人工智能战略与竞争情报分析员

分析员在搜索页、新闻稿、产品页、PDF、扫描文件和表格之间搬运信息。同一事件被多次转载，计划日期被写成已发生日期，抓取失败变成空白，趋势图又无法解释来自哪些事实。

- 没有找到可能只是没有扫描到，不能直接等于没有更新。
- 一个链接不足以证明事件中的每个字段。

本地研究工作台已验证



界面 趋势只读取已提交事件；缺口不会被填成零。

15 × 3 固定覆盖矩阵

15 家公司按三条轨道拆成 45 项任务。

5 明确运行结果

更新、无更新、不完整、部分失败与失败分开。

3 可解释指标

只读取已提交事件并支持下钻。

九步用户旅程

青绿色标记为人工确认点

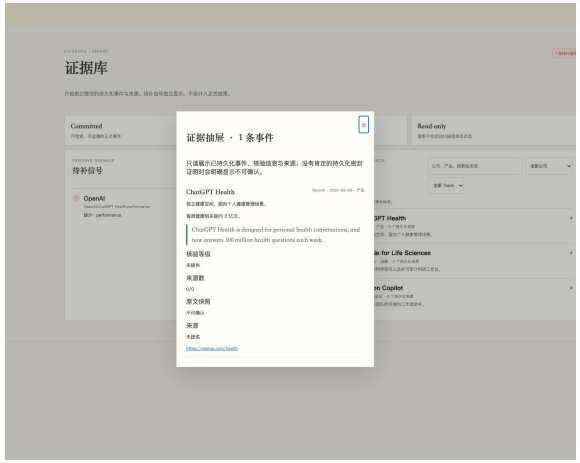
01 选择研究范围 — 战略分析员	02 执行固定扫描 — 任务调度与规则	03 发现弱信号 — 受限研究智能体
04 处理多模态文档 — 文档路由	05 绑定字段证据 — 模型与可信内核	06 去重与规则校验 — 确定性规则
07 审核候选事件 — 情报审核员	08 计算趋势并下钻 — 指标服务	09 形成战略解释 — 战略分析员

让机制直接改变用户流程与结果可靠性

每项机制都回答同一个问题：面对当前约束，选择了什么、放弃了什么、付出了什么代价。



01 一个指标点可以下钻到支持事件与来源。



02 待补信号保留来源与原文快照，不会被写成没有更新。

01 弱信号、候选和已提交事件分层

问题 怎样扩大信息发现面，又不直接改写正式事实？

选择 **把值得继续看、已绑定证据、通过规则与人工审核设成三个状态，只有最后一层进入指标。**

放弃 不让模型提取后直接写入正式表。

代价 审核吞吐更低，但错误不会静默污染趋势。

02 让每一个趋势数字可以下钻

问题 一张趋势图怎样回答为什么是这个数字？

选择 **指标快照保留范围、时间窗、支持事件和缺口码；点击后直达原文锚点。**

放弃 不输出黑箱总分，也不只附一组参考链接。

代价 指标更少、证据模型更重，换来可复核与纠错。

03 未知必须显示为未知

问题 系统没拿到结果时，怎样避免安静但错误的无更新？

选择 **区分更新、已核无更新、不完整、部分失败和失败；覆盖不足时返回缺口码。**

放弃 不用零或空白掩盖抓取与证据失败。

代价 界面出现更多待处理状态，但不会把数据缺口误读成趋势。

分别检查结果、过程、边界与界面

固定结果只说明当前范围内验证了什么；尚未验证的事项继续保留为下一步。

评测	风险	方法	结果	边界
任务结果	看板不能回到证据	用本地语料走通发现、审核、提交与下钻	已存在事件可提交并在趋势中回到原文	未证明开放网络召回与准确率
过程轨迹	跳过公司或绕过审核	检查 45 项任务、预算、检查点与状态迁移	固定任务与受限研究分离；研究无正式写入权	生产调度仍关闭
边界安全	失败或识别误差成为确定事实	以 30 份中英文官方材料覆盖多种版式	文档处理基准 30/30 通过	12 案例人工标准完成；付费模型评测未执行
体验质量	候选为何阻止不可理解	在浏览器完成趋势、审核、证据与运行记录任务	支持从趋势到事件再到原文锚点的连续下钻	未完成真实团队任务时长研究

系统分工

模型

负责

发现信号、解析材料并提出字段与候选结论。

不负责

不审批事件或形成正式结论。

规则

负责

固定覆盖、文档路由、证据校验、去重与指标计算。

不负责

不把抓取成功等同于事实成立。

人工

负责

阅读字段证据，批准、暂缓或忽略候选并形成解释。

不负责

不再重复搜索全部材料。

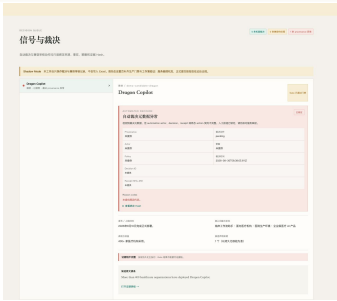
状态

负责

保存任务范围、来源锚点、候选、审核理由与缺口码。

不负责

不把失败压成空值。



证据

来源异常或字段证据不足时，候选不会进入正式指标。

失败与迭代

文字正确，证据却在结构解析中丢失

扫描 PDF 的文字识别正确，但返回顶层数组，标题又跨越两行。

修正　支持顶层数组与跨行定位；无法稳定定位时进入补证。

回归　新增回归用例，失败状态不再被记为无更新。

当前结果

把资讯很多改造成哪些事实成立、证据在哪里、哪里仍不知道。

尚未验证

12 案例人工标准已完成；付费模型研究评测未执行；连续三轮影子运行、生产调度和正式写入保持关闭；本地演示数据不代表客户材料或生产情报。

MathMentor 奥数私教

每次只给当前所需的一步，让学生保留下一次推理机会。

原任务

会直接泄露答案、也无法判断是否真正掌握的通用聊天助手

→

产品结果

按尝试逐级提示、独立判题、记录迁移掌握并安排复习的训练闭环

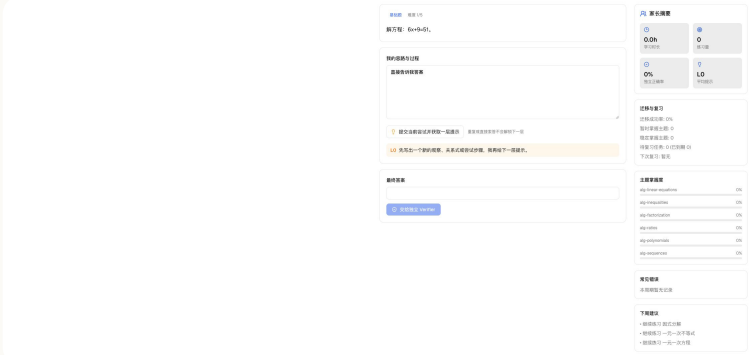
用户与旧流程

用户：初中奥数与竞赛入门学习者，以及查看进度的家长或老师

学生卡住时，要么等老师，要么向通用聊天助手索要解法。完整步骤会缩短独立尝试；随后答对也难区分独立理解、记住原题或受提示完成。

- 直接索答容易把辅导变成代做。
- 一次给出多个步骤会拿走下一次主动推理机会。

本地网页原型与固定评测已完成



界面 直接索答时停在当前层，并返回一个安全观察方向。

32	数学主题	代数、几何、数论与组合各 8 个。
320	原创启用题	每主题 10 道，按四类迁移组织。
30 + 20	两组固定情境	分别检查教学风险与确定性状态路径。

九步用户旅程

青绿色标记为人工确认点

01 选择目标与范围 学生	02 获得安全题目 题库与规则	03 写下自己的尝试 学生
04 识别直接索答 确定性规则	05 请求下一层提示 学生与私教	06 提交答案与过程 学生
07 独立判题 独立判题器	08 更新掌握与迁移 掌握度规则	09 到期复习与摘要 学生与家长

让机制直接改变用户流程与结果可靠性

每项机制都回答同一个问题：面对当前约束，选择了什么、放弃了什么、付出了什么代价。



01 每次只开放下一层帮助，学生仍需完成下一步推理。



02 无提示独立正确形成更强证据，并安排后续复习。

01 L0-L5 按学生尝试逐层解锁

问题 怎样增加帮助，同时让学生继续思考？

选择 学生先提供有效尝试，一次事件只解锁下一层；规则先拦截直接索答，再检查锁定内容泄漏。

放弃 不采用自由聊天框和一次生成整份解法。

代价 对话更克制，换来每次帮助的原因、层级和学习代价可解释。

02 教学对话与独立判题分离

问题 怎样避免一个模型既提示答案，又给自己打高分？

选择 独立判题器不接收私教历史；安全算术优先使用规则，不能可靠决定时返回不确定。

放弃 不让私教模型直接判断学生已经掌握。

代价 需要额外判题路径，部分答案会等待继续作答或人工确认。

03 掌握度来自独立迁移

问题 答对一道题，何时才能说明真的会了？

选择 按基础、同构、近迁移、远迁移保存独立正确证据；提示与查看解答影响信用。

放弃 不用总答题数或即时正确率直接表示掌握。

代价 能力升级更慢，换来更接近能迁移、能保持的掌握状态。

分别检查结果、过程、边界与界面

固定结果只说明当前范围内验证了什么；尚未验证的事项继续保留为下一步。

评测	风险	方法	结果	边界
任务结果	功能存在但没有学习闭环	完成选题、尝试、拦截、提示、提交、判题与摘要	本地网页完成从安全题目到学习摘要的路径	不代表真实学生留存或学习效果
过程轨迹	空输入越级或提示信用错误	20 个确定性情境逐步比对状态	20/20 通过；提示、回退与掌握信用符合规则	不覆盖全部自然语言表达
边界安全	泄露答案或错误更新能力	30 个教学案例检查六类风险	30/30 通过；不确定判定不改变掌握度	不等于真实学习成效
体验质量	拒答后没有继续动作	检查索答、模型不可用、错误答案和复习路径	索答停在当前层并返回安全观察方向	未完成连续三天手机私测



证据 判题正确不等于独立完成；提示使用会折减掌握信用。

失败与迭代

字面拦截漏过语义相同的索答

学生写“我想直接知道答案”，但没有使用旧规则中的固定词组。

修正 扩展索答意图与语义变体；低置信度时要求具体尝试。

回归 直接索答、提示预算与回退在 20/20 情境中通过。

系统分工

模型

负责

在当前题、尝试和已解锁提示内生成一个追问。

不负责

不给答案、完整推导或未解锁提示。

规则

负责

选题、隐藏答案、拦截索答、推进提示、判题与安排复习。

不负责

不在证据不足时猜测理解。

人工

负责

学生提供尝试并决定何时请求帮助和提交。

不负责

成人不逐句控制私教。

状态

负责

保存题目、提示、尝试、判题、迁移证据与复习日期。

不负责

不把一次聊天印象当长期能力。

当前结果

把回答数学问题重构成可控制帮助剂量、可独立判题的学习循环。

尚未验证

基于开源 DeepTutor v1.5.11 扩展，开源底座与新增部分区分；微信发布、连续手机试用和尚未验证的学习成效不作为成果；真实次日复习、服务器容量与训练候选审核尚未完成。

把模型能力放进可负责的产品结构

我的职责不是生成更多内容，而是把用户任务、权限边界、持久化状态、人工决定和评测结果连成一个可工作的闭环。

工作方法

01
选择问题

找到高频、昂贵或高风险的旧流程断点。

02
划分职责

明确模型、规则、人工与状态分别负责什么。

03
设计闭环

把候选、确认、版本、审核与失败路径写成状态。

04
建立评测

同时检查最终结果、过程轨迹、边界与体验。

05
从失败迭代

保留一次错误的情境、风险、修正与回归结果。

三个案例中的个人贡献

视频前期制作	需求拆解、状态契约、评测与界面验收
战略情报工作台	覆盖矩阵、证据状态、权限边界、评测与验收
MathMentor	提示阶梯、独立判题、掌握规则、评测与验收

协作口径

实现由人工智能协作完成；我负责产品定义、关键取舍、边界、评测设计与最终验收。

项目链接

完整网页案例

扫描二维码或打开以下地址，查看高清界面图与完整项目叙事。

eric-cqc.github.io/ai-product-portfolio/

AI Video Preproduction Agent
https://eric-cqc.github.io/ai-product-portfolio/projects/ai-video-preproduction/

HealthAI Radar
https://eric-cqc.github.io/ai-product-portfolio/projects/healthai-radar/

MathMentor 奥数私教
https://eric-cqc.github.io/ai-product-portfolio/projects/mathmentor/